

TD n°1 : Probabilité et ses propriétés

Exercice 1 : Un conseiller commercial est absent. Ses 20 clients, 11 hommes et 9 femmes, doivent être répartis entre ses 3 collègues, en fonction du nombre de rendez-vous ou plages horaires disponible : 8 pour M. X premier collègue, 7 pour M. Y deuxième collègue et 5 pour Mme Z, troisième collègue. Déterminer le nombre n de répartitions distinctes qui peuvent être réalisées :

- a) si on ne tient pas compte du sexe des clients ;
- b) si on tient compte du sexe dans les répartitions possibles, après décision d'attribuer 3 femmes clientes à chaque conseiller.

Exercice 2 : Soient A, B et C trois événements tels que : $P(A) = 0,25$; $P(B) = 0,30$; $P(C) = 0,40$; $P(A \cap B) = 0,10$; $P(A \cap C) = 0,15$; $P(B \cap C) = 0,05$, $(A \cap B \cap C) = 0,03$. Déterminer les probabilités des événements suivants :

1. Au moins un des événements B et C se réalise
2. Aucun des événements A et C ne se réalise
3. C, seul se réalise
4. Un seul événement parmi les trois se réalise
5. Aucun événement parmi les trois ne se réalise
6. Au moins un événement parmi les trois se réalise

Exercice 3 : On place dans un sac 5 billets de 5£, 7 billets de 10£ et 10 billets de 20£. On choisit au hasard une poignée de 8 billets, chaque billet ayant la même probabilité d'être attrapé.

1. Quelle est la probabilité de n'avoir choisi aucun billet de 5£ ?
2. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu uniquement des billets de 20 ?
3. On recommence l'expérience en tirant les billets un par un et en remettant le billet dans le sac après son tirage. Calculer les probabilités des trois événements ci-dessus dans cette nouvelle expérience.

Exercice 4 : Parmi les employés d'une certaine entreprise, 70 % connaissent MS – Word, 60 % connaissent MS - Excel et 50 % connaissent les deux. Quelle proportion d'employés

1. ne connaît pas MS – Excel ?
2. ne connaît ni MS – Excel MS – Word ?
3. connaît MS – Word mais pas MS – Excel ?
4. connaît MS – Excel mais pas MS – Word ?

Exercice 5 : Un client visitant le rayon des costumes d'un certain le magasin achètera un costume avec une probabilité de 0.22, une chemise avec probabilité 0.30 et une cravate avec probabilité 0.28. Le client achètera à la fois un costume et une chemise avec probabilité 0.11, à la fois un costume et une cravate avec probabilité 0.14, et à la fois une chemise et une cravate avec probabilité 0.10. Un client achètera les 3 éléments avec une probabilité de 0.06. Quelle est la probabilité qu'un client achète

1. aucun de ces éléments ?
2. exactement 1 seul de ces éléments ?

Exercice 6 : Quel est l'événement le plus probable : obtenir au moins 1 fois 1 as en lançant 4 fois un dé ou obtenir au moins 1 fois 1 double as en lançant 24 fois 2 dés ?

Exercice 7 : Une urne A contient 3 boules rouges et 3 boules noires. Une urne B contient 4 boules rouges et 6 boules noires. Une boule est prise dans chaque urne. Quelle est la probabilité qu'elles soient de même couleur ?

Exercice 8 : Un conseiller commercial est absent. Ses 20 clients, 11 hommes et 9 femmes, doivent être répartis entre ses 3 collègues, en fonction du nombre de rendez-vous ou plages horaires disponible : 8 pour M. X premier collègue, 7 pour M. Y deuxième collègue et 5 pour Mme Z, troisième collègue.

Déterminer le nombre n de répartitions distinctes qui peuvent être réalisées :

- a) si on ne tient pas compte du sexe des clients ;
- b) si on tient compte du sexe dans les répartitions possibles, après décision d'attribuer 3 femmes clientes à chaque conseiller.